

统计机器学习基础（本科）课后作业

第一章 统计机器学习导论

- (1) 详细理解这五本书中关于机器学习的定义，1) Foundations of Machine Learning, 作者:Mehryar Mohri,Afshin Rostamizadeh,and Ameet Talwalkar; 2) Machine Learning:A Probabilistic Perspective,作者:Kevin P. Murphy; 3) 李航,统计学习方法 [M],第1版,北京:清华大学出版社,2012; 4) Pattern Recognition and Machine Learning——作者:Christopher M. Bishop; 5) The Elements of Statistical Learning: Data Mining,Inference, and prediction, 从数学和应用的角度比较他们的差异，并给出自己对机器学习的数学定义。
- (2) 从统计的角度给出经验的定义和解释。
- (3) 从统计的角度描述交叉验证，并将scikit-learn里面的所有交叉验证内容进行数学描述。
- (4) 参数化模型和非参数化模型定义和区别是什么，如何选择？

第二章 概率论基础

- (1) 写出高斯分布的概率密度函数及其微分。
- (2) 给定两个随机变量 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 且服从高斯分布，写出他们条件概率密度表达式 $p(\mathbf{x}_1|\mathbf{x}_2)$ 。
- (3) 如果KL散度、互信息、条件概率、联合概率和协方差描述随机变量之间关系上的差异，哪种更好？给出解释。
- (4) 在非洲的猴子群体中，AIDS 是 HIV 感染的晚期阶段，免疫系统严重受损。事件 $\mathbf{a}$: 猴子是否患有 AIDS，若 $\mathbf{a}=1$ 表示患病。事件 $\mathbf{t}$: 猴子检测是否呈阳性，若 $\mathbf{t}=1$ ，阳性。大约 0.25% 的猴子被感染，测试检测到所有猴子感染—— $P(t = 1|a = 1) = 1$ 测试报告中 20% 健康猴子呈阳性。 $P(t = 1|a = 1) = 0.2$ 。问题：如果测试结果为阳性，则不患AIDS的概率为多少？